Préparer l'ajout d'un niveau local (agrégat)

ONTAP 9

NetApp
December 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/disks-aggregates/prepare-add-local-tier-overview-task.html on December 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Préparer l’ajout d’un niveau local (agrégat) . . . 1
Préparer l’ajout d’un niveau local (agrégat) . . . 1
Niveaux locaux (agrégats) et groupes RAID . . . 1
Niveaux locaux en miroir et sans mise en miroir (agrégats) . . . 1
Remise à zéro rapide des disques . . . 4
Attribuer manuellement la propriété des disques . . . 5

Préparer l’ajout d’un niveau local (agrégat)

Préparer l’ajout d’un niveau local (agrégat)

Avant d’ajouter un niveau local, vous devez comprendre les sujets suivants :

- Découvrez les groupes RAID, les niveaux de protection RAID et les règles RAID pour les niveaux locaux.
  - "Niveaux locaux (agrégats) et groupes RAID"
- Découvrez les niveaux locaux en miroir et non mis en miroir et comment éliminer rapidement les disques avant de les provisionner.
  - "Niveaux locaux en miroir et sans mise en miroir (agrégats)"
  - "Remise à zéro rapide des disques"
- Effectuer une affectation manuelle de la propriété des disques avant de provisionner un niveau local.
  - "Attribuer manuellement la propriété des disques"

Niveaux locaux (agrégats) et groupes RAID

Les technologies RAID modernes protègent contre les défaillances de disque en reconstruisant les données d’un disque défaillant sur un disque de secours. Le système compare les informations d’index sur un « disque de parité » avec les données des disques restants en bonne santé pour reconstruire les données manquantes, le tout sans temps d’arrêt ni coûts de performances significatifs.

Un niveau local (agrégat) se compose d’un ou plusieurs *RAID groups.* la *RAID type* du niveau local détermine le nombre de disques de parité dans le groupe RAID et le nombre de défaillances simultanées de disques que la configuration RAID protège contre.

Le type RAID par défaut, RAID-DP (RAID-double parité), requiert deux disques de parité par groupe RAID et protège contre les pertes de données en cas de défaillance simultanée de deux disques. Pour le RAID-DP, la taille de groupe RAID recommandée est comprise entre 12 et 20 disques durs et entre 20 et 28 disques SSD.

Vous pouvez répartir le coût supplémentaire des disques de parité en créant des groupes RAID à la partie supérieure des recommandations de dimensionnement. Ceci est particulièrement vrai pour les disques SSD, qui sont bien plus fiables que les disques haute capacité. Pour les niveaux locaux utilisant des disques durs, il est conseillé de choisir entre l’optimisation du stockage sur disque et les facteurs compensatoires, comme le délai de reconstruction plus long requis pour les groupes RAID plus volumineux.

Niveaux locaux en miroir et sans mise en miroir (agrégats)

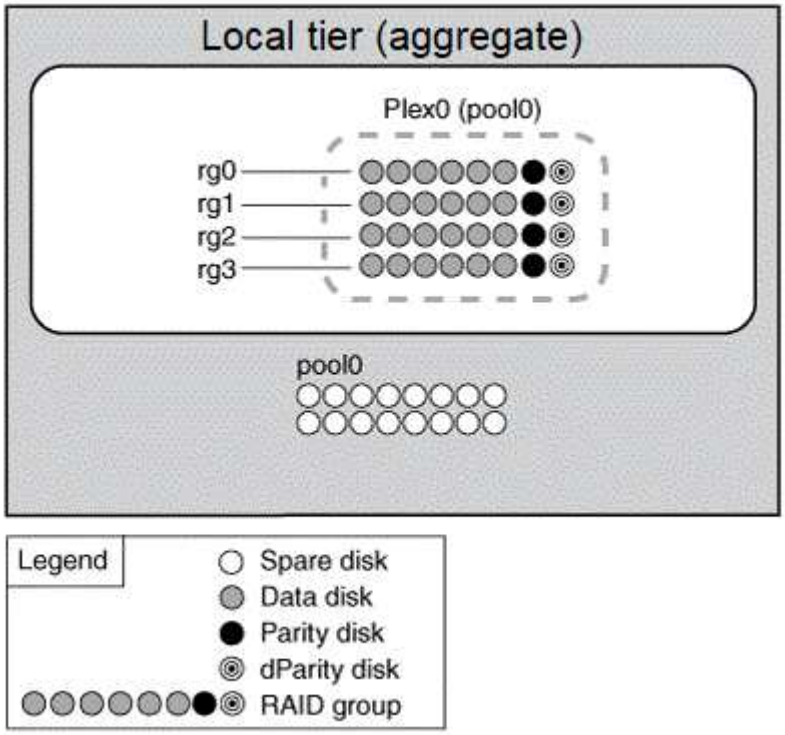
ONTAP dispose d’une fonction optionnelle appelée *SyncMirror* que vous pouvez utiliser pour mettre en miroir les données de niveau local (agrégat) de manière synchrone dans des copies, ou *plex*, stockées dans différents groupes RAID. Les plexes permettent d’éviter les pertes de données en cas de panne de l’ensemble des disques de type RAID, ou en cas de perte de connectivité aux disques du groupe RAID.

Lorsque vous créez un niveau local avec System Manager ou depuis l’interface de ligne de commandes, vous pouvez spécifier que le niveau local est mis en miroir ou non.

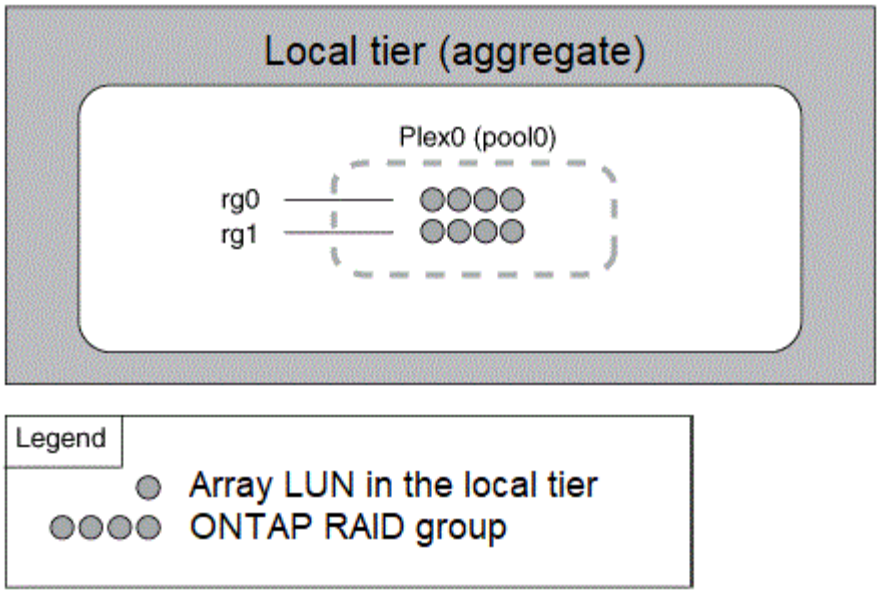
Fonctionnement des niveaux locaux non mis en miroir (agrégats)

Si vous ne spécifiez pas que les niveaux locaux sont mis en miroir, ils sont créés en tant que niveaux locaux non mis en miroir (agrégats). Les niveaux locaux non mis en miroir ne possèdent qu'un seul *plex* (une copie de leurs données), qui contient tous les groupes RAID appartenant à ce niveau local.

Le schéma suivant montre un niveau local non mis en miroir composé de disques, avec son plex unique. Le niveau local a quatre groupes RAID : rg0, rg1, rg2 et rg3. Chaque groupe RAID comporte six disques de données, un disque de parité et un disque de parité (double parité). Tous les disques utilisés par le niveau local proviennent du même pool, ""pool0"".



Le schéma suivant présente un niveau local non mis en miroir avec des LUN de matrice, avec son plex unique. Il dispose de deux groupes RAID, rg0 et rg1. Toutes les LUN de baie utilisées par le niveau local proviennent du même pool, « pool0 ».



Fonctionnement des niveaux locaux en miroir (agrégats)

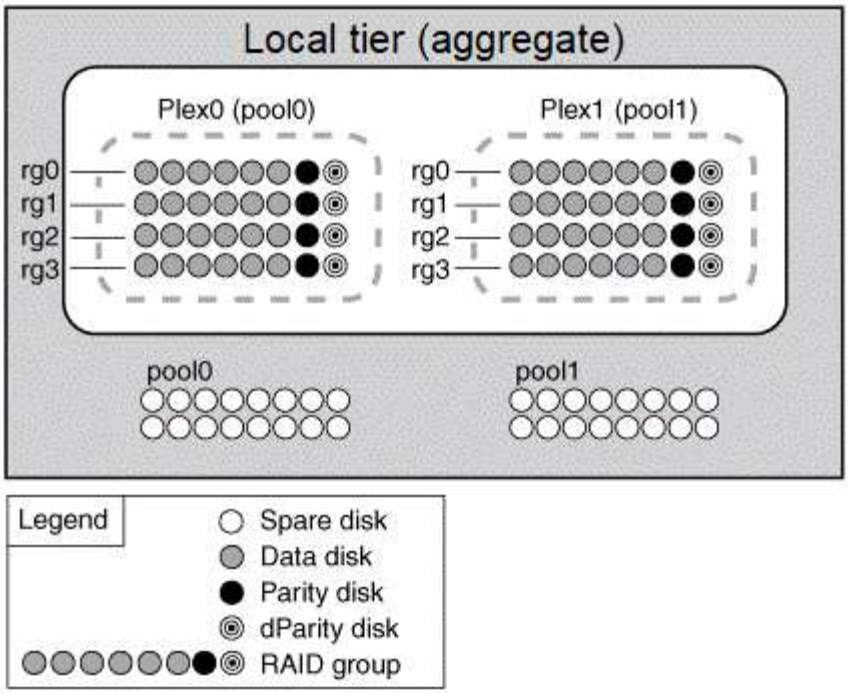
Les agrégats en miroir possèdent deux plexes_ (copies de leurs données), qui exploitent la fonctionnalité SyncMirror pour dupliquer les données pour assurer la redondance.

Lorsque vous créez un niveau local, vous pouvez spécifier qu'il s'agit d'un niveau local mis en miroir. En outre, vous pouvez ajouter un second plex à un niveau local non mis en miroir existant pour en faire un niveau en miroir. Grâce à la fonctionnalité SyncMirror, ONTAP copie les données du plex d'origine (plex0) sur le nouveau plex (plex1). Les plexes sont séparés physiquement (chaque plex dispose de ses propres groupes RAID et de son propre pool), et les plex sont mis à jour simultanément.

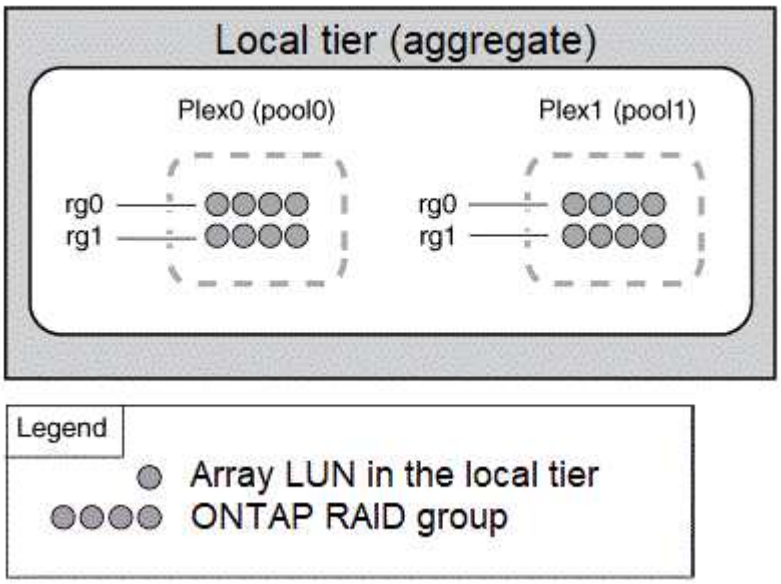
Cette configuration renforce la protection contre la perte de données en cas de défaillance de plus de disques que le niveau RAID de l'agrégat assure la protection contre ou en cas de perte de connectivité, car le plex non affecté continue de transmettre les données pendant que vous corrigez la cause de la défaillance. Une fois le plex qui avait un problème résolu, les deux plexes se synchronisaient et rétablissent la relation du miroir.

Les disques et les unités logiques de baie du système sont répartis en deux pools : « pool0 » et « pool1 ». Plex0 obtient son stockage de pool0 et plex1 obtient son stockage de pool1.

Le schéma suivant présente un niveau local composé de disques pour que la fonctionnalité SyncMirror soit activée et implémentée. Un second plex a été créé pour le niveau local, « plex1 ». Les données dans le plex1 sont une copie des données dans le plex0 et les groupes RAID sont également identiques. Les 32 disques de réserve sont alloués à pool0 ou pool1 en utilisant 16 disques par pool.



Le schéma suivant présente un niveau local composé de LUN de baie dont la fonctionnalité SyncMirror est activée et implémentée. Un second plex a été créé pour le niveau local, « plex1 ». Plex1 est une copie de plex0 et les groupes RAID sont également identiques.



Remise à zéro rapide des disques

Sur les systèmes récemment installés avec ONTAP 9.4 ou version ultérieure et les systèmes réinitialisés avec ONTAP 9.4 ou version ultérieure, *FAST remise à zéro* est utilisé pour zéro disque.

Avec *FAST remise à zéro*, les entraînements sont remis à zéro en secondes. Cette opération est effectuée automatiquement avant le provisionnement et réduit considérablement le temps nécessaire pour initialiser le système, créer des agrégats ou développer des agrégats lors de l'ajout de disques de rechange.

Fast Rremise à zéro est pris en charge à la fois sur les disques SSD et les disques durs.

> *Fast remise à zéro* n'est pas pris en charge sur les systèmes mis à niveau à partir de ONTAP 9.3 ou version antérieure. ONTAP 9.4 ou version ultérieure doit être récemment installé ou le système doit être réinitialisé. Dans ONTAP 9.3 et versions antérieures, le processus de mise à zéro des disques est également automatique par ONTAP, mais ce processus prend plus de temps.

Si vous devez mettre manuellement à zéro un lecteur, vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes. Dans ONTAP 9.4 et versions ultérieures, la remise à zéro manuelle d'un disque ne prend également que quelques secondes.

Commande CLI

Utilisez une commande CLI pour les disques rapides à zéro

Description de la tâche

Des privilèges d'administrateur sont requis pour utiliser cette commande.

Étapes

1. Entrez la commande CLI :

```
storage disk zerospares
```

Options du menu de démarrage

Sélectionnez les options du menu de démarrage sur disques rapides à zéro

Description de la tâche

- L'amélioration de la remise à zéro rapide ne prend pas en charge les systèmes mis à niveau depuis une version antérieure à ONTAP 9.4.
- Si un nœud du cluster contient un niveau local (agrégat) avec des disques à remise à zéro rapide, vous ne pouvez pas rétablir le cluster à la version ONTAP 9.2 ou antérieure.

Étapes

1. Dans le menu de démarrage, sélectionnez l'une des options suivantes :
   - (4) nettoyer la configuration et initialiser tous les disques
   - (9a) départition de tous les disques et suppression de leurs informations de propriété
   - (9b) nettoyer la configuration et initialiser le nœud avec des disques entiers

Attribuer manuellement la propriété des disques

Les disques doivent être au sein d'un nœud avant de pouvoir être utilisés dans un niveau local (agrégat).

Si votre cluster n'est pas configuré pour utiliser l'affectation automatique de propriété de disque, vous devez attribuer la propriété manuellement.

Vous ne pouvez pas réaffecter la propriété d'un disque en cours d'utilisation dans un niveau local.

Étapes

1. À l'aide de l'interface de ligne de commande, afficher tous les disques non possédés :

   ```
   storage disk show -container-type unassigned
   ```

2. Affectez chaque disque :

   ```
   storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name
   ```

   Vous pouvez utiliser le caractère générique pour attribuer plusieurs disques à la fois. Si vous réassignez un disque de réserve qui appartient déjà à un nœud différent, vous devez utiliser l'option "-force".

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.